

BTU BUSINESS & TECHNOLOGY UNIVERSITY

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

ქალების მენტორობა ტექ პროგრამებში

კიბერ უსაფრთხოების პროფესიული მომზადების პროგრამა

IP Classifier & Firewall Simulator

IP მისამართების კლასიფიკაცია და Firewall-ის
სიმულაცია **py** გამოყენებით

ავტორი: ნინო ყიფიანი

12 ნოემბერი, 2026 წ.

პროექტის მიზანი
რას აკეთებს პროგრამა?

- *IP მისამართის შემოწმება;*
- *IP კლასის განსაზღვრა;*
- *Public / Private სტატუსის დადგენა;*
- *Firewall-ის წესების სიმულაცია;*
- *კავშირის დაშვება ან დაბლოკვა;*

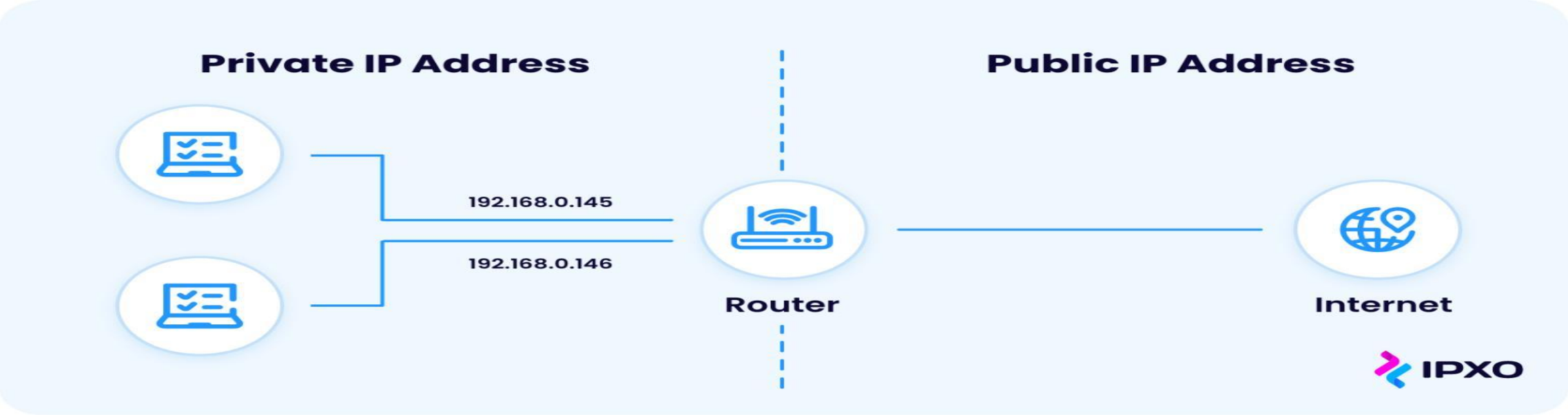


რა არის IP Address?

- IP Address = Internet Protocol Address
- ქსელში მოწყობილობის ლოგიკური მისამართი
- IPv4 შედგება 32 ბიტისგან
- შეიცავს 4 ნაწილს (**octet**), დიაპაზონით 0-255
- გამოიყენება ქსელური მოწყობილობების იდენტიფიცირების თვის



PRIVATE და PUBLIC IP ADDRESS



Private IP
გამოიყენება ლოკალურ ქსელში (LAN)
მაგალითი: 192.168.1.10

Public IP
გამოიყენება ინტერნეტში საჯარო იდენტიფიკაციისთვის.
მაგალითი: 8.8.8.8

IPV4 მისამართების კლასები

IPV4 მისამართები ტრადიციულად იყოფა 5 კლასად:



- **შენიშვნა:** 127.x.x.x — Loopback მისამართები; 0.x.x.x — სპეციალური დანიშნულება.
- დღეს ძირითადად გამოიყენება CIDR (Classless Inter-Domain Routing).

რა არის Firewall და რა ტიპები არსებობს?

Firewall არის ქსელური უსაფრთხოების სისტემა, რომელიც აკონტროლებს შემომავალ და გამავალ ქსელურ ტრაფიკს წინასწარ განსაზღვრული წესების საფუძველზე.

Packet Filtering — ამოწმებს პაკეტების სათაურებს.

Stateful Inspection — აკონტროლებს კავშირის მდგომარეობას

Proxy Firewall — შუამავლობს კლიენტსა და სერვერს შორის

Next-Generation Firewall (NGFW) — აერთიანებს დამატებით უსაფრთხოების ფუნქციებს



Packet Filtering Firewall

მუშაობის პრინციპი:

1. იღებს ქსელურ პაკეტს.
2. ამოწმებს პაკეტის სათაურს (Header).
3. ადარებს ინფორმაციას Firewall-ის წესებს.
4. იღებს გადაწყვეტილებას.

Allow

პაკეტის დაშვება

Block

პაკეტის დაბლოკვა

შესამოწმებელი მონაცემები:

- Source / Destination IP
- Port
- Protocol (TCP / UDP)



რა არის Ports და Protocols

Port (პორტი) — რიცხვითი იდენტიფიკატორი, რომელიც მოწყობილობაზე კონკრეტულ ქსელურ სერვისს ან აპლიკაციას უკავშირდება.

Protocol (პროტოკოლი) — კომუნიკაციის წესების ერთობლიობა.

ძირითადი პროტოკოლები და პორტები:

protocol	port	დანიშნულება
HTTP	80	ვებგვერდი
HTTPS	443	დაცული ვებგვერდი
SSH	22	დისტანციური წვდომა
DNS	53	დომენის სახელების განსაზღვრა

TCP და UDP — ტრანსპორტის დონის პროტოკოლები.



როგორ მუშაობს IP Classifier?

IP Classifier — მუშაობის პრინციპი

პროგრამის ეტაპები:

1. მომხმარებელს შეჰყავს IPv4 მისამართი.
2. მოწმდება მისამართის ვალიდურობა.
3. განისაზღვრება IP-ის კლასი.
4. განისაზღვრება Private / Public სტატუსი.
5. გამოისახება შედეგი.

მაგალითი
192.168.1.10
ვალიდურობა: **Valid**
კლასი: **C**
ტიპი: **Private**



Firewall Simulator

Firewall-ის წესები (Rules):

protocol	port	მოქმედება
TCP	22	BLOCK
TCP	80	ALLOW
TCP	443	ALLOW
UDP	53	ALLOW
სხვა	სხვა	BLOCK

სიმულაციის პროცესი:

- მომხმარებელს შეჰყავს IP Address.
- ირჩევს Protocol-ს და Port-ს.
- პროგრამა ამოწმებს Firewall-ის წესებს.
- გამოაქვს გადაწყვეტილება: ALLOW / BLOCK.

პროექტის შედეგები და დასკვნა

პროგრამის სატესტო შედეგები:

IP Address	Port / Protocol	შედეგი
192.168.1.10	443 / TCP	ALLOW
203.0.113.25	22 / TCP	BLOCK
8.8.8.8	53 / UDP	ALLOW
192.168.1.20	21 / TCP	BLOCK

პროექტის შედეგად:

- IPv4 მისამართების კლასიფიკაცია.
- Private / Public მისამართების ამოცნობა.
- Firewall წესების შექმნა.
- ქსელური ტრაფიკის სიმულაცია Python-ში.



მადლობა
ყურადღებისთვის!